

数论方法中的组合构造周测 B 卷

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛训练

考试说明

- 测试时间：75 分钟
- 满分：100 分
- B 卷更强调分类完整性和证明严密性，特别要注意：结论对“所有情况”是否都解释到了。

1. 试题

- (12 分) 从 1 到 9 中删去一个数，再把剩下的 8 个数分成 4 对，使每对两个数的和都是奇数。问删去哪几个数时可能？并给出理由。
- (12 分) 在数轴上，一个棋子从 0 出发，每步只能向左或向右走 1 格。它能否恰好走 7 步到达 4？它能否恰好走 8 步到达 4？
- (12 分) 有 9 盏灯，开始时全灭。每次操作必须同时改变恰好两盏灯的状态（亮变灭，灭变亮）。问能否经过若干次操作后，恰好只有 1 盏灯亮着？
- (12 分) 在一个 5×5 的方格棋盘上，一只棋子从左下角出发，每次只能向上、下、左、右移动 1 格。它能否恰好走 8 步到达右上角？它能否恰好走 9 步到达右上角？
- (12 分) 从 1 到 12 中选出 4 个数，使它们的和能被 4 整除，有多少种选法？

6. (12 分) 把 1 到 12 分成 4 组，每组 3 个数。能否使每组的和都是 3 的倍数？若能，请给出一种构造，并说明每组的余数结构只能有哪些可能。
7. (14 分) 从 1 到 15 中最多能选多少个数，使得任意 3 个被选出的数的和都不是 3 的倍数？
8. (14 分) 从 1 到 12 中任取 6 个数，证明其中一定能选出 3 个数，使这 3 个数的和是 3 的倍数。

2. 详细解答

1. **参考解答：**要使每对的和都是奇数，就要求每一对都由“一个奇数和一个偶数”组成。

在 1 到 9 中，奇数有 5 个，偶数有 4 个。

如果删去一个偶数，那么剩下奇数 5 个、偶数 3 个，奇偶数个数不相等，就不可能分成 4 对且每对一奇一偶。

如果删去一个奇数，那么剩下奇数 4 个、偶数 4 个，个数相等，就可以一奇一偶地配对。

所以只有删去奇数时才可能，也就是删去

$$1, 3, 5, 7, 9$$

中的任意一个时都可能。 □

2. **参考解答：**设向右走了 r 步，向左走了 l 步，则

$$r + l = \text{总步数}, \quad r - l = 4.$$

对于 7 步，有

$$r + l = 7, \quad r - l = 4.$$

相加得

$$2r = 11,$$

这不可能，所以 7 步到达 4 不可能。

对于 8 步，有

$$r + l = 8, \quad r - l = 4.$$

相加得

$$2r = 12, \quad r = 6, \quad l = 2.$$

这是可行的，所以 8 步到达 4 可以。 □

3. **参考解答：**设当前亮灯数为 L 。

每次同时改变两盏灯状态时，亮灯数只可能：

- 增加 2；
- 减少 2；
- 不变。

因此亮灯数的奇偶性保持不变。

初始时 $L = 0$ ，是偶数。所以以后任何时候亮灯数都只能是偶数，不可能变成奇数。

“恰好只有 1 盏灯亮着”对应 $L = 1$ ，是奇数，因此不可能。 □

4. **参考解答：**把左下角记作 $(0, 0)$ ，右上角记作 $(4, 4)$ 。

从 $(0, 0)$ 到 $(4, 4)$ 的最短距离是

$$4 + 4 = 8.$$

所以恰好走 8 步是可以的，例如向右 4 步、向上 4 步。

再看 9 步。

每走一步，坐标和 $x + y$ 的奇偶性都会改变一次。起点 $(0, 0)$ 的坐标和是 0，为偶数；终点 $(4, 4)$ 的坐标和是 8，也为偶数。

从偶数奇偶性回到偶数奇偶性，必须走偶数步，所以走 9 步不可能到达。

结论：8 步可以，9 步不可以。 $\square$

5. 参考解答：把 1 到 12 按模 4 分类：

0 类：4, 8, 12； 1 类：1, 5, 9； 2 类：2, 6, 10； 3 类：3, 7, 11.

选 4 个数且和是 4 的倍数，余数类型只可能是：

$(0, 0, 1, 3), (0, 0, 2, 2), (0, 1, 1, 2), (0, 2, 3, 3), (1, 1, 3, 3), (1, 2, 2, 3).$

分别计数：

$$\begin{aligned} \binom{3}{2} \binom{3}{1} \binom{3}{1} &= 27, & \binom{3}{2} \binom{3}{2} &= 9, & \binom{3}{1} \binom{3}{2} \binom{3}{1} &= 27, \\ \binom{3}{1} \binom{3}{1} \binom{3}{2} &= 27, & \binom{3}{2} \binom{3}{2} &= 9, & \binom{3}{1} \binom{3}{2} \binom{3}{1} &= 27. \end{aligned}$$

总数为

$$27 + 9 + 27 + 27 + 9 + 27 = 126.$$

所以共有

$$126$$

种选法。 $\square$

6. 参考解答：可以。

一种分法是

$(3, 6, 9), (1, 4, 7), (2, 5, 8), (10, 11, 12).$

它们的和分别为

$$18, 12, 15, 33,$$

都是 3 的倍数。

下面说明余数结构。

三个数的和要是 3 的倍数，则这三个数除以 3 的余数和必须为 0 (模 3)。因此一组 3 个数的余数结构只可能是

$(0, 0, 0), (1, 1, 1), (2, 2, 2), (0, 1, 2).$

所以任何可行分组中的每一组，都只能是这四种类型之一。 $\square$

7. 参考解答：把被选数按模 3 分成 0 类、1 类、2 类。

如果某一类里有 3 个或以上的数，那么从这类中任选 3 个，它们的余数和就是

$$0 + 0 + 0, \quad 1 + 1 + 1, \quad \text{或} \quad 2 + 2 + 2,$$

都是 3 的倍数，这是不允许的。

所以每一类最多只能选 2 个。

另外，如果三类中都至少有 1 个数，那么从三类中各取 1 个，余数和为

$$0 + 1 + 2 = 3,$$

也是 3 的倍数，这也不允许。

因此三类中至少有一类必须为空。于是所有被选数只能落在两类中，而且每类最多 2 个，所以最多只能选

$$2 + 2 = 4$$

个。

这个上界可以达到，例如选

$$\{1, 4, 2, 5\}.$$

任取 3 个时，余数和只可能是 1 或 2 (模 3)，都不会是 0 (模 3)。

所以最多能选 4 个数。 □

8. **参考解答：**把这 6 个数按模 3 的余数分成 0 类、1 类、2 类。

若某一类至少有 3 个数，则从这一类中任选 3 个，它们的和就是 3 的倍数。

若每一类都至多 2 个数，由于总共有 6 个数，因此三类个数只能恰好是 2, 2, 2。这时从三类中各取 1 个，余数和就是

$$0 + 1 + 2 = 3,$$

仍是 3 的倍数。

所以无论怎样取，必定能从中找到 3 个数，它们的和是 3 的倍数。 □